Diseño e implementación de una aplicación móvil para control y visualización de un micro-ohmímetro inalámbrico mediante BLE

Edward Andrés Pacheco Jurado
2222236
A1A

Joseph Thomas Albarracin Contreras
2220415
A1B

***Resumen*—En este informe se documenta el desarrollo de una aplicación de interfaz para un micro-ohmímetro portátil, concebida como el medio de interacción entre el usuario y el sistema de medición. La aplicación fue desarrollada utilizando el framework Flutter y el lenguaje Dart, permitiendo su ejecución en dispositivos Android y plataformas web. Su arquitectura integra diferentes módulos orientados a la operación y supervisión del instrumento, incluyendo el descubrimiento y conexión mediante Bluetooth Low Energy (BLE), la visualización de las mediciones de resistencia, la representación gráfica de los datos adquiridos, el almacenamiento de mediciones en un historial y la configuración de parámetros de funcionamiento. Adicionalmente, se implementó un modo de simulación que permite generar y visualizar datos de prueba sin depender de la conexión con el hardware, facilitando la validación funcional y visual de la interfaz durante el proceso de desarrollo. La aplicación se estructuró en diferentes pantallas para conexión, medición, gráfica, historial, configuración y simulación, buscando una interacción clara y coherente con las funciones del micro-ohmímetro. Finalmente, se realizó la compilación de las versiones Android y web y la validación de los principales flujos de operación de la interfaz.**

***Index Terms*—Micro-ohmímetro, Android, BLE, ESP32, interfaz móvil, instrumentación, visualización en tiempo real.**

I. Introducción

El proyecto general tiene como objetivo desarrollar un micro-ohmímetro portátil capaz de realizar mediciones de resistencia en el rango de $0\,\Omega$ a $1000\,\mathrm{m}\Omega$, alimentado mediante batería y controlado de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil. Dentro de esta arquitectura, la aplicación constituye la interfaz hombre-máquina del instrumento y proporciona al usuario un medio para interactuar con el sistema de medición. Su funcionamiento se integra con las diferentes etapas que conforman el instrumento, entre ellas la generación de corriente de prueba, la medición diferencial, el acondicionamiento analógico, la conversión mediante un ADC de precisión y el procesamiento digital realizado.

A diferencia de una aplicación convencional de monitoreo, la interfaz desarrollada para este proyecto cumple funciones tanto de visualización como de operación del instrumento. La aplicación permite presentar la resistencia medida de manera clara, visualizar su evolución temporal y proporcionar controles asociados al funcionamiento del sistema, como la selección del rango de medición, el filtrado y la calibración. De esta manera, el diseño de la aplicación se orientó hacia una interfaz de lectura rápida y organizada, que facilite la interacción del usuario con el micro-ohmímetro y centralice la información relevante del proceso de medición.

II. Relación con la arquitectura del instrumento

La aplicación se integra con los diferentes módulos que conforman el micro-ohmímetro. La cadena de medición entrega una señal acondicionada al convertidor analógico-digital AD7124-4, encargado de la digitalización de la señal. Posteriormente, el ESP32-WROOM-32 realiza el procesamiento y control digital del sistema, constituyendo el punto de enlace con la aplicación mediante la comunicación inalámbrica BLE. Por otra parte, el sistema de alimentación y carga desarrollado en el Módulo 7 proporciona información relacionada con el estado energético del instrumento, como el porcentaje de batería y el estado de carga, variables que pueden ser presentadas al usuario mediante la interfaz.

La arquitectura funcional del sistema puede resumirse mediante la siguiente cadena:

$$\text{DUT} \rightarrow \text{Etapa analógica} \rightarrow \text{ADS1220} \rightarrow \text{ESP32} \rightarrow \text{BLE} \rightarrow \text{App} \tag{1}$$

En esta arquitectura, la aplicación constituye la capa de interacción con el usuario. Su función no es realizar directamente el procesamiento metrológico de la señal, sino presentar la información proporcionada por el sistema digital y proporcionar los controles necesarios para la operación del instrumento. De esta manera, la aplicación complementa las etapas de adquisición y procesamiento desarrolladas en los demás módulos del micro-ohmímetro.

III. Objetivo y alcance del módulo de aplicación

El objetivo del módulo de aplicación es proporcionar una interfaz que permita al usuario interactuar con el micro-ohmímetro, visualizar los resultados de medición y acceder a las principales funciones de operación del instrumento. Para ello, la aplicación integra diferentes pantallas y elementos de interacción que permiten:

- establecer la conexión con el instrumento mediante Bluetooth Low Energy (BLE);

- visualizar el valor de resistencia obtenido por el sistema;
- representar gráficamente la evolución de las mediciones;
- consultar las mediciones almacenadas en el historial;
- configurar parámetros relacionados con la operación del instrumento;
- utilizar un modo de simulación para generar y visualizar datos de prueba sin depender de la conexión con el hardware.

El alcance de este informe corresponde a la versión funcional de la aplicación desarrollada y validada durante el proyecto. Se documentan la estructura de la interfaz, las diferentes pantallas implementadas, los elementos de interacción y el comportamiento funcional observable de la aplicación. No se aborda en detalle la implementación interna del firmware del ESP32 ni el código fuente completo de la aplicación, sino su funcionamiento desde el punto de vista de la interacción con el usuario y su relación con la arquitectura general del micro-ohmímetro.

IV. Arquitectura funcional de la aplicación

La aplicación se estructuró en dos niveles principales: una capa de conectividad y una capa de presentación y operación. La primera se encarga de gestionar la interacción con el instrumento mediante Bluetooth Low Energy (BLE), mientras que la segunda organiza la información y los controles disponibles para el usuario. Sobre esta estructura se implementaron seis secciones principales: conexión, medición, gráfica, configuración, historial y simulador.

Desde el punto de vista funcional, el flujo general de la aplicación comprende las siguientes etapas:

1. la aplicación permite realizar el proceso de búsqueda y conexión con el instrumento mediante BLE;
2. una vez establecida la interacción con el dispositivo, la información correspondiente al proceso de medición puede ser presentada en la interfaz;
3. la pantalla de medición muestra el valor de resistencia como la variable principal del instrumento;
4. la sección de gráfica permite visualizar la evolución de los datos adquiridos;
5. la sección de configuración reúne los controles asociados a los parámetros de operación del instrumento;
6. las mediciones pueden incorporarse al historial para su posterior consulta;
7. el modo de simulación permite generar estados y datos de prueba para validar el funcionamiento de la interfaz sin depender de la cadena completa de hardware.

Esta organización permite separar las funciones de conexión, visualización, operación, almacenamiento y simulación dentro de la aplicación. De esta manera, la interfaz mantiene una estructura modular que facilita la navegación entre las diferentes funciones del micro-ohmímetro y permite validar el comportamiento de sus componentes visuales incluso durante las etapas en las que el hardware completo no se encuentra disponible.

V. Diseño de la interfaz de usuario

La interfaz de usuario fue diseñada para organizar las principales funciones del micro-ohmímetro en diferentes secciones, permitiendo al usuario establecer la conexión con el instrumento, visualizar las mediciones, consultar su evolución temporal, revisar registros anteriores, acceder a la configuración y realizar pruebas mediante un modo de simulación. La navegación entre estas funciones se realiza mediante una barra inferior que permanece disponible durante la operación de la aplicación.

V-A. Pantalla de conexión

La pantalla de conexión constituye el punto de entrada para la interacción entre el usuario y el micro-ohmímetro. En esta sección se presenta el estado de operación de la aplicación y se permite seleccionar entre el funcionamiento mediante un instrumento físico y el modo de simulación.

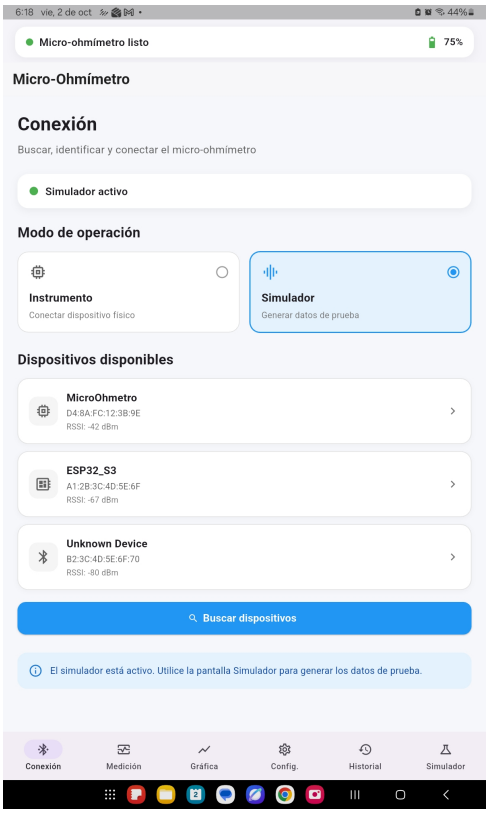


Figura 1: Pantalla de conexión y selección del modo de operación.

La interfaz presenta una sección de dispositivos disponibles en la que se muestran los equipos detectados, incluyendo su nombre, dirección y nivel de señal RSSI. También se dispone de un botón para realizar nuevamente la búsqueda de dispositivos. Cuando el modo simulador se encuentra activo, la interfaz lo indica mediante el estado correspondiente y proporciona acceso a la generación de datos de prueba.

Esta organización permite separar el proceso de identificación y conexión del instrumento de las demás funciones de

medición, manteniendo visible para el usuario el estado de operación seleccionado.

V-B. Pantalla principal de medición

La pantalla de medición constituye la interfaz principal para la visualización de la variable medida. En ella se presenta el valor de resistencia en mili-ohmios, junto con el estado de conexión del instrumento y los controles asociados al proceso de adquisición.

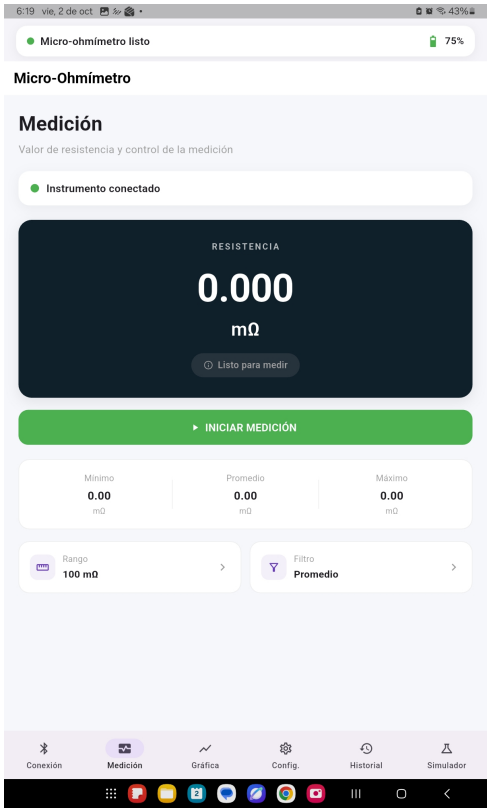


Figura 2: Pantalla principal de medición del micro-ohmímetro.

La variable principal se presenta en una tarjeta central de gran tamaño, permitiendo identificar rápidamente el valor de resistencia. Adicionalmente, la pantalla incorpora un botón para iniciar la medición y una sección de estadísticas en la que se muestran los valores mínimo, promedio y máximo obtenidos durante la adquisición.

En la parte inferior se encuentran los controles correspondientes al rango de medición y al filtrado de los datos. De esta manera, la pantalla concentra tanto la información principal del instrumento como los elementos necesarios para controlar el proceso de medición.

V-C. Simulador del instrumento

Como parte del desarrollo de la aplicación se implementó un modo de simulación que permite generar adquisiciones de prueba sin depender de la conexión con el hardware físico. Esta función facilita la validación de la interfaz y permite comprobar el comportamiento de las diferentes secciones de la aplicación utilizando valores controlados.

La interfaz de simulación permite establecer una resistencia de prueba y modificar diferentes parámetros asociados a la generación de los datos. Entre estos parámetros se encuentran la corriente de prueba, el número de muestras, el nivel de ruido y el estado energético utilizado durante la simulación.

En la configuración mostrada se utiliza una resistencia de prueba de aproximadamente $603\,\mathrm{m\Omega}$, una corriente de $100\,\mathrm{mA}$ y un total de 20 muestras. El simulador también permite establecer el nivel de ruido y modificar el estado energético empleado durante la prueba.

Una vez configurados los parámetros, la aplicación permite generar la medición mediante el control correspondiente. El resultado de la simulación puede posteriormente ser presentado en la gráfica y almacenado en el historial, permitiendo validar el flujo completo de una adquisición dentro de la interfaz.

V-D. Gráfica de resistencia en el tiempo

La aplicación incorpora una sección destinada a representar gráficamente la evolución de la resistencia durante una adquisición. La gráfica utiliza el tiempo como variable independiente y la resistencia, expresada en mili-ohmios, como variable medida.

La interfaz permite observar las variaciones de la resistencia a lo largo de las muestras adquiridas. En la captura presentada se observa una adquisición de 20 muestras alrededor de un valor promedio cercano a $603\,\mathrm{m\Omega}$. La gráfica incluye además una referencia correspondiente al valor de resistencia utilizado durante la prueba.

Debajo de la representación gráfica se muestran parámetros asociados a la adquisición, como el valor actual, el rango seleccionado y el nivel de filtrado. También se dispone de controles para reanudar la adquisición y limpiar los datos representados.

Esta sección permite analizar visualmente la estabilidad de las mediciones y facilita la identificación de variaciones presentes durante el proceso de adquisición.

V-E. Panel de configuración

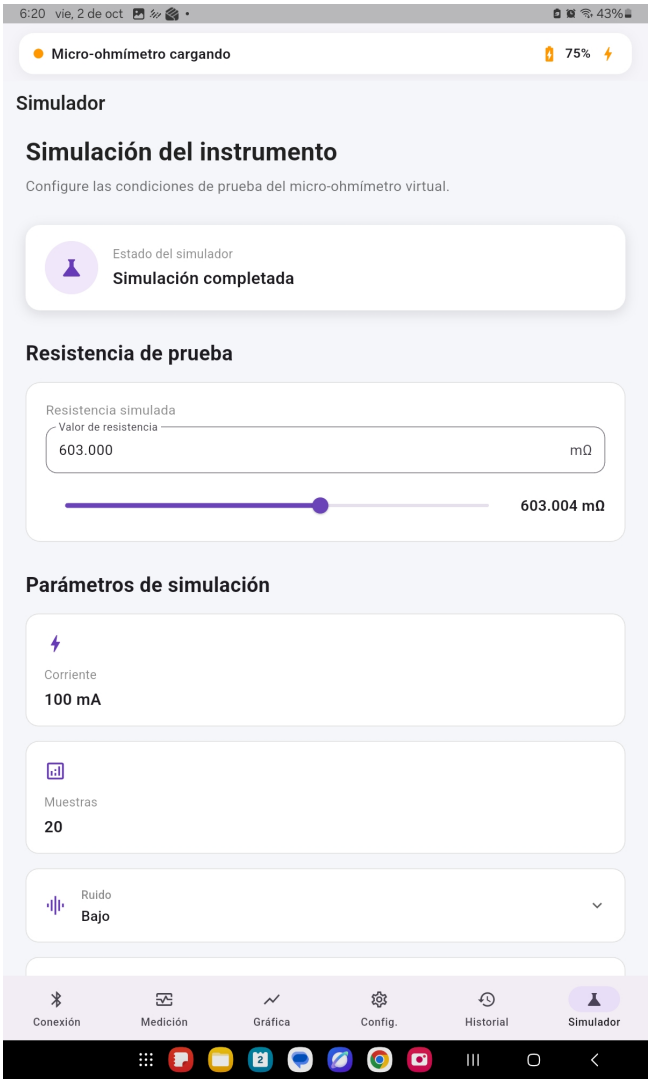
La aplicación dispone de una sección de configuración desde la cual se organizan diferentes opciones relacionadas con el sistema. Esta pantalla permite acceder a las funciones de conexión del dispositivo, consultar información del equipo y visualizar información relacionada con el proyecto.

La opción de conexión del dispositivo permite acceder a las funciones relacionadas con la búsqueda e identificación del micro-ohmímetro. Adicionalmente, la interfaz incorpora una sección de información del equipo y otra destinada a presentar información general del proyecto.

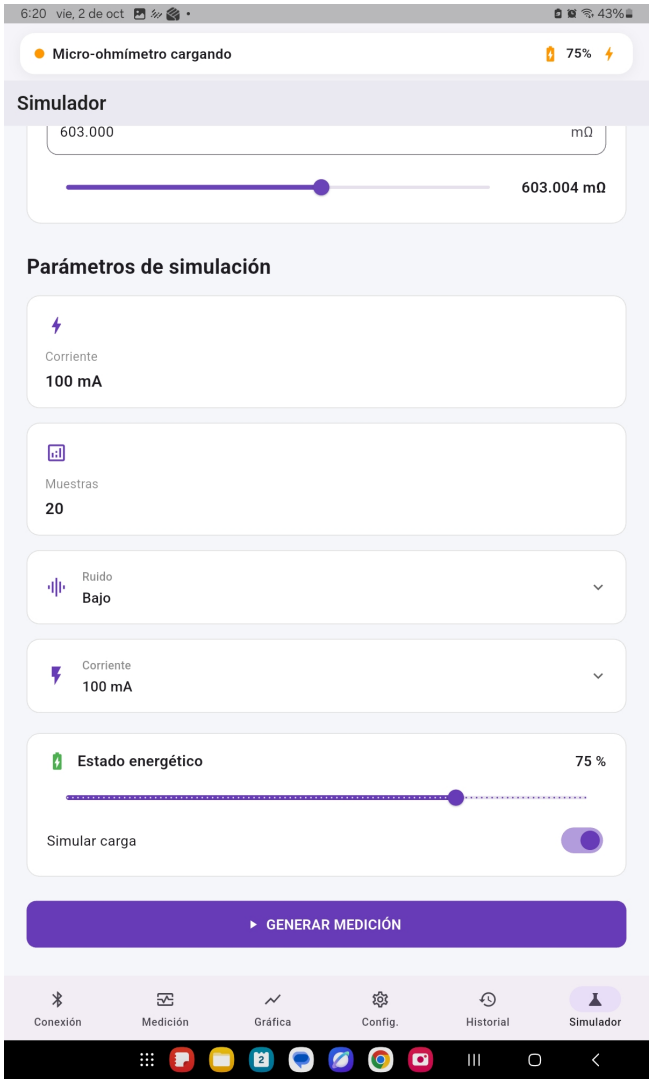
La organización de estas funciones permite mantener separadas las opciones de configuración y consulta de las funciones directamente relacionadas con la adquisición de las mediciones.

V-F. Historial de mediciones

La aplicación incorpora un historial destinado al almacenamiento y consulta de las adquisiciones realizadas. Cada



(a) Estado y resistencia de prueba del simulador.



(b) Parámetros de simulación y generación de medición.

Figura 3: Interfaz del simulador del micro-ohmímetro.

registro contiene información resumida de la medición y permite acceder posteriormente a un mayor nivel de detalle.

En el registro mostrado se almacena una medición con un valor de resistencia de aproximadamente $603{,}004\,\mathrm{m\Omega}$. El historial presenta información como el promedio, el número de muestras y la corriente de prueba. Al acceder al detalle del registro también se muestran los valores mínimo y máximo, el nivel de ruido, el estado de la batería y el estado energético del sistema.

En este caso particular, el registro mostrado corresponde a una adquisición generada mediante el modo de simulación. Esto permite comprobar que una adquisición completada puede incorporarse al historial y posteriormente ser consultada desde la interfaz.

V-G. Integración de las funciones de operación

Las diferentes pantallas desarrolladas se encuentran relacionadas mediante una barra de navegación inferior que permite acceder directamente a las secciones de conexión, medición, gráfica, configuración, historial y simulación. Esta estructura facilita el desplazamiento entre las diferentes funciones sin abandonar el contexto general de operación del micro-ohmímetro.

La integración de estas secciones permite establecer un flujo de operación compuesto por la selección del modo de funcionamiento, la generación o adquisición de datos, la visualización de los resultados, el análisis temporal mediante la gráfica y el almacenamiento de los registros obtenidos. En el caso del modo de simulación, este flujo puede ejecutarse sin requerir la conexión física con el instrumento, lo que facilita las pruebas funcionales de la aplicación.

VI. Variables presentadas por la aplicación

La versión documentada de la interfaz maneja al menos las siguientes variables de estado:

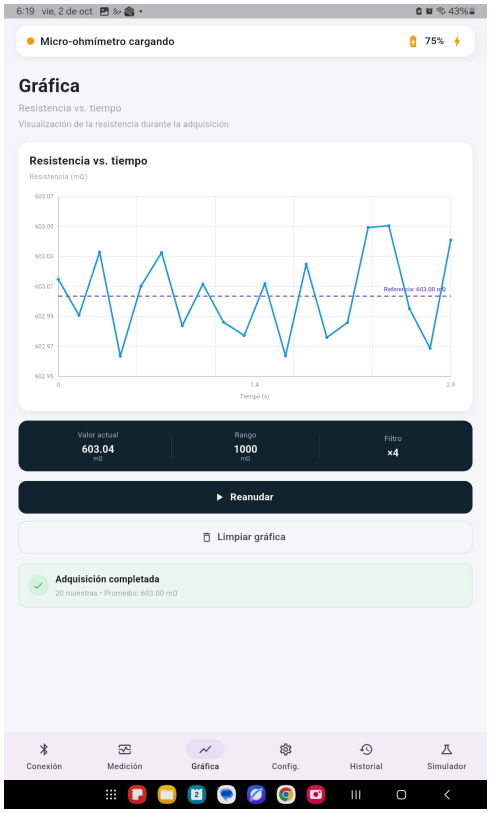


Figura 4: Representación de la resistencia en función del tiempo.

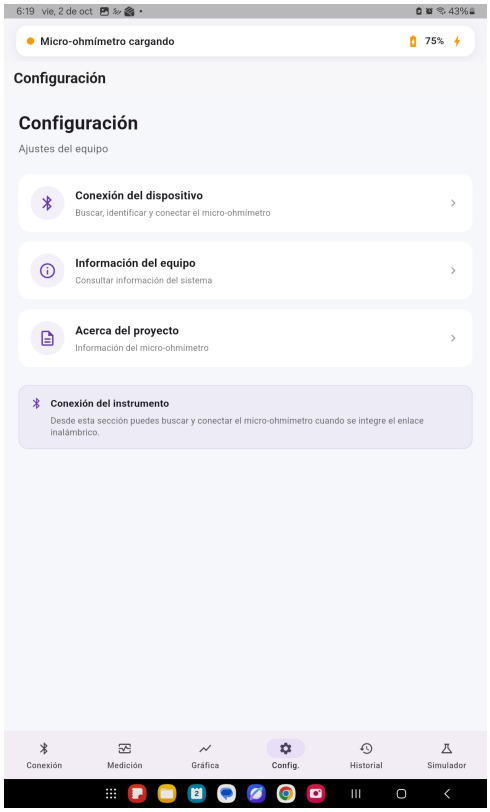


Figura 5: Pantalla de configuración de la aplicación.

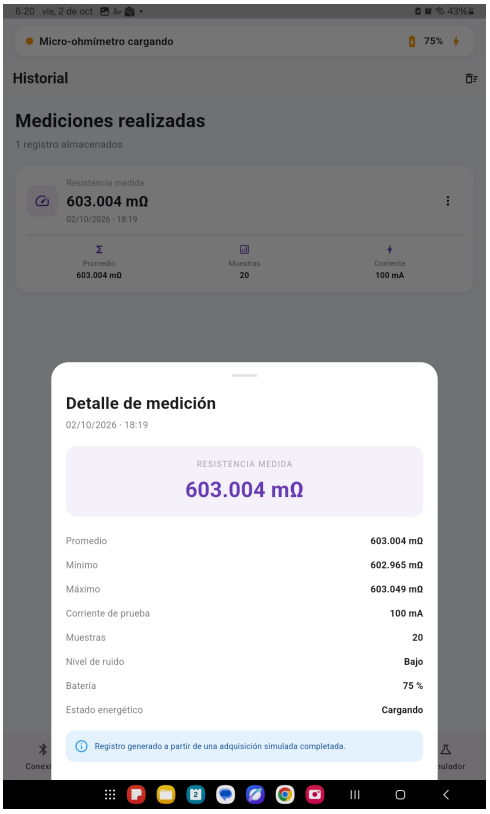


Figura 6: Historial y detalle de una medición registrada.

Cuadro I: Variables funcionales visibles en la aplicación

Variable	**Unidad / formato**	**Función**
Resistencia medida	mΩ	Variable principal del instrumento.
Batería	%	Estado energético del sistema portátil.
Charging	Booleano / icono	Indica si la batería se encuentra en carga.
Rango activo	Selector discreto	Ajusta el subrango operacional.
Filtro activo	Selector discreto	Permite modificar el filtrado de la lectura.
Estado BLE	Texto / icono	Informa conexión y operación del enlace.

Estas variables son coherentes con el objetivo del proyecto, pues reúnen en una misma interfaz la magnitud metrológica y el estado energético del equipo portátil.

VII. Validación funcional observada

A partir de la versión de la aplicación y de las capturas obtenidas durante las pruebas, se verificaron visualmente las siguientes funcionalidades:

1. escaneo BLE y listado de dispositivos disponibles;
2. navegación entre las diferentes secciones de la aplicación;
3. visualización numérica de la resistencia en mΩ;
4. presentación del estado de batería y del estado de carga;

5. representación gráfica de la resistencia en función del tiempo;
6. disponibilidad de controles principales para la operación, como el inicio de la medición, la selección del rango y el filtrado;
7. generación de datos de prueba mediante el modo de simulación;
8. almacenamiento y consulta de una adquisición en el historial.

Las pruebas realizadas permiten verificar que la aplicación dispone de las funciones principales previstas para actuar como interfaz móvil del micro-ohmímetro. La validación observada comprende la navegación, presentación de información, generación de datos de prueba, representación gráfica y almacenamiento de resultados. La integración física completa con el instrumento puede continuar siendo desarrollada y validada de manera independiente.

VIII. Discusión técnica

El desarrollo de la aplicación permitió reunir en un mismo entorno las principales funciones necesarias para interactuar con el micro-ohmímetro. Desde la aplicación es posible visualizar la resistencia medida, revisar su comportamiento en una gráfica, consultar mediciones anteriores y acceder a las diferentes opciones de configuración. Además, se incluyó un modo de simulación que permitió realizar pruebas sin depender directamente del instrumento físico.

El simulador fue especialmente útil durante el desarrollo, ya que permitió comprobar que los datos generados se mostraran correctamente en las diferentes partes de la aplicación. A partir de una medición simulada fue posible observar el valor de resistencia, generar la gráfica y guardar el resultado en el historial. Esto facilitó las pruebas de la interfaz y permitió detectar algunos aspectos que debían ajustarse antes de utilizar la aplicación con el sistema completo.

La distribución de las pantallas también se realizó buscando que la información principal fuera fácil de encontrar. Por ejemplo, el valor de resistencia tiene mayor tamaño en la pantalla de medición, mientras que la gráfica, el historial y la configuración se encuentran en secciones independientes. De esta forma, cada pantalla tiene una función específica y se evita colocar toda la información en un mismo espacio.

Como limitación, las pruebas realizadas en esta etapa se enfocaron principalmente en el funcionamiento de la aplicación y en el modo de simulación. Por esta razón, todavía queda por validar de manera más completa el comportamiento de la comunicación BLE con el hardware y su funcionamiento durante una adquisición real. Sin embargo, las pruebas realizadas permitieron comprobar que la estructura principal de la aplicación y sus funciones de visualización, simulación y registro se encuentran implementadas.

IX. Trabajo futuro

Como continuación del desarrollo de la aplicación, se plantean algunas mejoras que permitirían avanzar hacia una integración más completa con el micro-ohmímetro. Entre ellas se encuentran:

- integrar la aplicación con la versión final del firmware del ESP32 y con las mediciones obtenidas directamente desde el AD7124-4;
- definir y documentar de forma completa el protocolo de comunicación BLE utilizado para el envío de mediciones y comandos;
- agregar opciones para exportar las mediciones almacenadas en el historial;
- ampliar las opciones de visualización de la gráfica para trabajar con sesiones de medición más largas;
- realizar pruebas de la comunicación inalámbrica a diferentes distancias y bajo diferentes niveles de batería;
- realizar pruebas de la aplicación junto con el micro-ohmímetro completo para verificar el funcionamiento del sistema durante mediciones reales.

X. Conclusiones

Se desarrolló una aplicación móvil para Android como interfaz del micro-ohmímetro inalámbrico. La aplicación permite acceder a las diferentes funciones del sistema, visualizar el valor de resistencia, consultar su comportamiento mediante una gráfica, revisar mediciones almacenadas y configurar diferentes opciones de operación. También se implementó un modo de simulación que permitió realizar pruebas de la interfaz sin depender directamente del hardware físico.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de las principales pantallas y el flujo de una medición simulada, desde la generación de los datos hasta su representación gráfica y almacenamiento en el historial. Esto permitió avanzar en el desarrollo de la interfaz y verificar que la aplicación cuenta con una estructura adecuada para su integración con el micro-ohmímetro.

Como resultado, el módulo de aplicación proporciona una base funcional para la interacción entre el usuario y el instrumento. Como trabajo posterior queda la integración completa con el firmware del ESP32 y el AD7124-4, así como la validación de la comunicación BLE durante mediciones reales.

Referencias

[1] Trabajo final de diseño 2026-II, enunciado del proyecto del micro-ohmímetro inalámbrico.

[2] ANALOG DEVICES, *AD7124-4 24-Bit ADC*, hoja de datos.

[3] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32*, documentación técnica del módulo.